

A Packing of 81 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 81 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.423827. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.422747, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.423827 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.422747, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 81/80 = 2.430000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 176 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

302978493089449915801266583805365178552752795627999180509544322916059056

719093221820167905300807139353751180128816236148631623558410343329919687

denominator:

124999999999926497186662690114682807547466273175222301378807037605613585

117473358791266348927557713106957859973823251270999366283527674137515648

B Coordinates

81 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N81.txt`.

```
180337148241 100632692379 -26778697010 -59445947375 -22768033034 -93169192118 -136591408893 -161344683379 -57008175874
-34178063533 1814276489 -177498749359 121048015338 3541917310 363523805527 234070501110 261576623342 -302130629241
-141779391485 -20314604368 430246159522 -8348858842 272023154011 94323669922 141945083717 89142530218 98890707507
-28226126812 -151601892543 58237704787 -222588704853 133778362748 -81103705764 120088440923 -586871315442 -83347706852
304577296376 -57520743884 632076187371 429393063558 -92998021593 -474951677927 -258675148666 48573988349 328938802601
-16688500807 528334621995 -289074916316 -345049277523 161287825407 -154068949490 199302111391 72889976538 6560224024
-358332376870 362167076162 165709907740 -250152841661 273795716875 -27016224437 76620456081 -224365011506 -89961674185
343920774774 -106253103921 -103861776546 174755798688 43298646316 262580262877 147384675538 264265385638 -118246001603
177056849657 -383983260474 -145738808185 537044068223 128886238342 447245395821 -566905256262 161922059662 -300231559625
-278332067456 -394061729694 -210538262977 204008092804 259325168996 -215372961124 -52590551012 198610882327 86147875533
-531244111609 -156240278387 -112973338012 -94807438879 -404794320719 -4987906099 206401972766 154507420469 32815992243
-216306253423 -85778252261 173848507921 -22635058205 608549658104 -82324473160 -501065398543 -64304736930 -214302897288
-196205230974 144523813585 363439614392 -252525497982 208278210458 538514411507 -228116963313 -442463740457 3801095753
358970121848 120485053969 -61660842598 -416562293050 146046665718 -112859638129 86233770160 -36518927913 551762560685
-22365721018 -414333954100 116186054543 -241980028174 101897531028 -394820429699 -179902260728 396214080093 42772325579
180164183887 279852946401 100953179222 118003012636 -21982887790 -105756397760 -258379914011 59991965686 557514993492
455338042156 -31199561782 -392250180028 -189790307238 320830414099 258436206063 206692561932 129738770367 -284286040871
149026379509 -595219879164 -177101211076 51463688529 -44251204720 159115304079 120179768722 -218009655034 -599021537750
71843478839 198025726722 48652585627 429189218607 -81052623993 -37928852097 -39379290166 83875876967 -134487817191
-123318241397 264464886908 -474607505098 125077675117 -214707802641 -130477204776 -70363348783 480843954552 -278750489987
449792177194 16600928310 -112612423899 138739137331 269079721722 -24297146089 37533876488 118199784047 -96135385975
-65327698920 -244803062546 -184109375681 -303615396405 -259727740808 365401986427 200936148315 308560090619 212666401693
98311652898 211078508054 79078091809 27271140040 94605401712 -179728613120 368188183669 -15531546565 392827122782
381115211077 -196850801640 405692960748 -273531794908 -177812564285 604216056474 -575441467 -371115588706 128952163058
-392723520742 -260750549744 48563239716 -206778520072 -414876354578 365797764436 402567366820 -9139333905 -365133282127
-86052082551 -7250649594 -358987807126 25409531137 87324755770 233210514200 87712552615 -372353422534 114660706875
218469292121 102173901543 -595830523163 -28702663296 -51410722784 5251722142 -91708504511 23170162281 107090686560
-61948797720 151552637053 154888423476 -119506390643 115061200797 -30258848190 451967097609 119227856033 104757367623
55215889765 45607953178 -131981490792 -644675437193 164451970818 17171953929 7458098954 354062388836 147735635611
-374010291181 65560429664 -234289754043 -36327299541 255192528612 91102056348 27589559775 -292092905876 -162366723360
106916607741 -555295633034 -33158288966 -383018214284 -152793721259 -386001325397 -486070019171 95152988393 -65672200749
-283533977413 189693575598 -82952978067 -240094458966 -60776274518 -333292090858 -727162183206 70584774590 -424960622361
-288130350024 -367405031293 646952069698 74419641283 -121167409137 262467276762 391337955901 447062561 -233950915702
-611753537835 183221607096 -186825844893 193638147113 -163270924414 148686714793 -8849564643 334780891631 141683770086
-338614800927 -81033143917 -225362320536 60512796056 -620990972959 -242759068367 102443175014 -172145908993 214932641100
258039552259 -122586395058 -115125318351 229362021722 -394044870941 -65927352049 86742595280 -181816926896 -263191736407
-150486920038 -194179756719 12899826088 39611267274 -118025956530 104840394033 243145818495 434279220728 -319578107996
-354720648477 -168775144791 -118927447358 378849008700 239530768967 83585234168 -196173256718 120266397062 -173317840401
56694474341 -132435567027 176324849155 276800767166 231477464944 144578487925 -70218650869 24327038336 17740802541
-77053066698 -257127637912 13361378019 -439774424522 -178861254653 266674644292 -32250373405 -21985470210 -243355339384
-271421779968 119781575835 399634263618 495784556759 -60235302383 -154443389248 -206208921418 99765208646 -4987401031
-7714404276 -471719452271 -142347986148 597932272666 -176903963665 2066454648624 -188940900204 -15328256078 -68649902648
-135199605694 -102978470062 -333352334898 67898155616 226428447075 122359384267 218508954418 -221964391248 -282162350721
114915188981 -34167762267 -24139019765 -88912046461 -183653398387 140765893572 135643507391 724465831913 -41879328292
30907013777 258899981600 370500138566 -56103498159 -173057362264 -260558020412 215757269270 -151087747450 -591616117579
2441473574 -75620261317 141007686531 -121484622967 187491662718 297146949749 -74166563141 -94739801600 -36230306089
-57870568362 -509698906271 208962412471 -157438034010 57391741218 -85967425345 -335051423896 -265941583511 156774442194
250285709523 95486295268 10434026558 101586474472 -4238085580 -58958207568 90792814583 519442113191 243670355610
-44375516273 -199472336982 78950258604 -30905448513 -267502718443 671106759514 352818474326 34016751323 -341614438616
-136373713721 -513041362192 212143600690 160374717162 -638132536135 65633355591 27640617115 230534085444 -262703198188
-337904227790 -115130135350 -142449593754 23691709784 -154287450017 41768800213 142434312174 -86802338121 204975889243
368270472354 -192661927842 171077255687 -16928847184 -458618437232 -402539679082 -552567793047 150158591152 20643817210
-457703767420 34213485896 226036670861 72327082223 106740419951 -145298136556 -712579752745 130794663020 207498752898
-333683391942 -316620832312 -314151849789 208883523041 -28152644878 146277572469 320711503218 -266084460314 207536085337
-340097311292 113619500747 410717809641 -11821359045 -322776300770 -411843597317 151114534680 -332784865765 565658097524
-119114557495 -77498023028 -131127701657 328236177123 -242435591516 -76631456223 -268687815189 -124568936121 -419401422504
392589004080 -291643823449 34277448464 291643823449 34277448464 17533837073 27903448469 116484581113 321846012790
97620335391 -75243334088 411563185173 489612521227 12712787060 393588563086 -11653510560 91324806098 -84997750799
111886737791 -252004858485 212180838071 157006931413 -194466884314 -70650263706 -32577368917 -380064402340 -124464263961
66250030535 -382778946411 -248322582631 198896427488 422230160921 -163763412266 -16362391023 -359329176412 -28608086217
-127603323526 265039519159 -297892434526 -414283529863 -135070726524 -40790686237 151702161062 255779118509 17448562332
-489769260946 -295502109720 211196153091 35436415184 -293393986972 -130402704886 256216270949 380901767403 -133422278946
4431572969 -164430601313 -145787049734 4643323110221 -85419383777 -486532031932 -609689832674 141158842093 186895248121
143909663352 288614373087 138959422011 204105859384 1916441407335 302805815083 -147660287713 469965913290 -321396150460
262605359362 262132327747 -6556798691 28449255786 577260899979 -359060722540 107623593543 168078154678 175776029614
-55133094996 -3738669116 -582159029071 65081246933 26703091618 -279255478730 -216597181312 -232080680721 -173827706011
432154233945 -69842932546 108817007214 75163257660 332405314642 242599162010 -135553385424 -264273841008 61098773588
```

130016276680 -219357418804 514892959737
254445757972 209204803438 367105634991
-4384257492 160104974558 -357661943208
-211712836951 125277631757 -47491356193
-256687454992 107673373987 291561708995
-240404684052 -154857544536 -238575185825
-444094676620 253125533682 275070260477
127884590532 441264992887 145786209560
-13889828586 -18599372385 -101115843376
109063366910 64841327996 184937303043
-203447096070 246935317075 -58410507870
-270963458820 472051566873 14137652230
380138533347 342285038550 -153698072267
425847565547 -220444640413 217648775820
-467881785686 -422506127492 249590690512
429253838433 31342205481 452934325848
-9422372771 -215024265782 -57563871816
190408213416 128401402218 -6303705925
-114790683454 49493683910 -69822314470
-108975715888 -250089963076 218771056022
-13980528754 121451663875 -387057347764
254464647151 -282773995451 -185110172225
-128387150683 354403659913 613749524405
-37972878203 136772285925 83009146022
375580121430 -357927240213 23391805013
85571588324 -77069505395 172062633707
155216553228 363415034074 116619348702
235644949759 -409360385656 -52233368102
152754400076 -59960641360 281100553781
176415818071 96784766509 -567450670354
493685803048 -127549139054 -52652193165
156825812360 128360748730 236477277283
-515356778574 -65843951807 -176298990661
174227488279 130517264878 -408436819680
-347379217911 -569409537073 46431363867
-12225643084 18918457499 -350739027366
101708385309 -345134650846 -345578327660
14896456847 -233872675398 225090748754
84226740891 28953906114 25325939231
120186269187 151851999032 225490937391
262696924064 182658090680 -136602028902
194328387174 211090552325 470505881048
193022877741 197442387368 325291476121
222768313696 -212952624692 1024736444
565931309973 88751168801 -147551016333
376269787417 109446831994 -418737846492
88610199201 -118655946698 1385044370735
111109411028 -14625996751 106287604154
226286588623 -231356777626 233148452279
-328134221713 228147467171 136001879839
207655011086 166307119585 -353658169197
-91418163731 -647326830811 -223773784479
185626917336 -10249041547 239535470356
254767806581 -470552821761 264362235994
105344327420 -195305687354 644731230529
-38408316777 97345715716 -14984701099
-177369030829 294368237418 56164873542
232569614655 428639464277 402592006387
-362969991098 377597908662 203086670607
-174561245347 266702971771 -198744231623
-164020167881 -35605682753 187259586338
402585221821 169395355877 -12951226027
-376467631752 -95628945386 184580973615
-13300116124 -379258011369 -183907065874
-412545127792 -192370953004 -212895609803
135673964143 325845757331 -272759966904
246375630262 -272629566986 43934622737
350263850664 -148622375250 -21038180539
-191810484291 -213875610356 336002364784
-12682951962 -273153039824 -299656900113
-393214829523 87083668450 76062411342
-8230777582 148699238948 -381218574411
320757330269 -774511826735 244019042217
-247890365456 47576408666 -291395448403
-74711619518 159605297586 573941354143
53067419904 83811275412 -255440491160
551244027831 253697801908 -79546575014
412757648303 317202193749 78829990579
229739539799 47454154557 -256259918677
-20919088978 -71558351626 -65649234639
-231676221195 -89567463804 -133537494516
104343070631 161263511683 145046650766
212732859248 -117567478498 -247433485126
139378024555 -202137227856 -193294106595
-32707786415 203679679352 113052263787
-199519166289 328392761194 -140244182461
-36141210460 100562741898 -185439169097
-18744108063 -167436606655 524564561553
-11855482381 -430651691923 -399819505055
-90744671200 429445814559 319947251992
91305871471 -146699313407 436673898685
-249173276689 -107972635859 -30960024857
-139524527113 246235499337 68637283774
501678113855 288026670767 -388199911455
-308299881112 -343328212359 -117702189567
-574280810374 195644312181 -26217170748
104079024897 -62313217459 21165901629
3456272176 306559400126 -182149274466
-169110894460 1088993016038 -23580588749
-215689461714 1850257987 261180654684
126290149789 -95946702872 323591079221
-372607664529 250586584614 441412852072

284607597004 370866832969 -119231481455
49972598167 444717739013 43830292872
358124387367 253831474374 475151698756
-149888765137 -87038260087 108803037996
-301263023585 -4493619579 222835287809
-165255906221 325200442210 -312330646712
292356669891 -55753734869 -258380666667
221041824035 398030386203 161291545031
-92608251818 252923586758 -303574483200
82552670072 -234613090437 -35205458735
-395696053176 352924733006 -212097138627
374308010150 100107778262 10957977898
-95909205540 -204939709339 54360735979
90890099297 162360699055 -306127335558
10089594623 -136844018018 -386457947031
-96483753305 -151495641650 354496758174
-2761541071 191555052905 -287485447951
5559156657 270669794514 323482461911
-274913124308 -148951130435 297461394368
-19665625506 -209345411186 -2042071199
-231012893171 -139127420 15083969152
45460756208 3255763589 199466143629
-109791114252 -17407506200 333998502622
453980074947 -666738444383 173858108677
-658374950284 -409372088975 -313840110939
169882876189 59477516515 -131148989190
-350623245815 313077006162 234642305303
-36403978075 -110806443371 -461081077944
484389738894 58926392589 327325682152
184453996669 213959691483 50011875269
166891140118 198318613148 117652763198
682597465954 -19535382284 49650584156
-3029229951 577518071909 126251205577
-94596739770 96241356625 173430902327
-212376178545 -305990967315 376789418839
20839695431 -150345421678 212056692488
147255319730 3616461155 193722426362
-352059862069 124179917462 295230086506
94630868249 204092042363 -207095074050
1120510155974 19002244771 -220708568650
-64478834949 412353148446 112884368876
-92005178601 37663048629 130233887090
-249681360747 -151319252762 -1036877089
117755961050 1221477171890 -94823132593
304557668902 244867128326 -233520052078
375010859380 -338395876806 1147978953949
-1186526824086 -345301643310 -287977076876
-16136922812 -237202402382 390972880564
-118517953309 -195297700334 -266441200369
233757026397 39197801654 -136275861197
-290767652913 -386385349451 -29948992490
-199694223798 381120444055 -118103627897
249431931225 165164350618 498980866583
-565889699273 181298962439 365966675061
54210649558 272667740632 -230232548761
145461727710 3153567781 383565389256
-236830147730 378803648762 3841120545
212109745683 -236233947747 203590231334
119582542668 -2827715105877 186158941434
185829037160 451280668828 280652018447
-611331108454 -82239606112 259226943197
-116704745331 144111252574 216113672514
12076149902 76789574650 142210689354
-386787759810 265634325022 -651608520681
-250553529726 242998926071 388830814173
100952117215 -375473172867 -123219089853
-182051847498 -87198929118 120108208341
210488221816 78109394432 -281565215345
-85720292584 -476061844424 41068629899
-62268300588 134851096045 141259501455
-276779850090 -309716239454 -47740958011
-361709628896 -46317539846 -9287758976
-111822604002 -305234580274 -80724500308
-281368262857 -33219390903 -11025674887
9445359493 217593515468 194072874914
-51436565277 134493001181 343098887313
79384570247 -498633636862 113438924858
262840324771 373550461143 -135617966544
-241238121586 16236159319 -249866432795
-530979159912 -83023734576 311596026051
-148949875892 266806092961 -150252324849
107342137431 -366839938580 116029262137
-57508288739 -223545319444 -454762322272
421400174886 -293968335454 409992648740
265514533394 -209119448755 -421455040204
169274280955 49171453703 281200298301
419911377145 38044772993 -38043229562
263815025893 63784673346 312655443393
-103353992640 176074418434 -563685364706
-29648741574 -448971255546 -375207687165
-238740040753 -299205665455 97294741081
-64526828590 -114441470685 40628347018
-16275675517 -103278388127 12227406227
-290505880819 -317208242270 65092858140
403874588192 288237002935 -437765822620
526044925020 -503727937526 -102695871777
137489500443 -290306208174 -148807786327
277741821586 17020447389 374670815171
31777779079 85539676080 -19606053941
-362019491454 15858536712 -82658378825
-38055980977 -55650163641 -22111330425
60422019791 -252624319455 221479068772

-376399633020 21755663096 -321235407987
-542361001073 -415006828513 192980900206
51086319010 -924969084 76176394045
301121599626 -352059214075 -153610109499
89651115084 -226967509980 -329023989867
1903159386 -161610009328 -2301568102318
-18664351549 -344193198799 -174605323503
76521329459 54185752282 -400848337676
-211184957023 120436300258 94095904203
-322535090767 258323239766 -318973114113
-37817457694 -140776030735 -416922509073
137937193245 263545329934 268978923279
413191575331 -209321543155 -85665161972
336685432573 24114400739 -109760290410
-58905483842 481508966829 -337574604540
-486662701354 187326135222 386810933843
-239895023412 -401600416568 -333676436014
-60285334347 -490276045405 41098328973
-148956995574 204534784288 290631919925
106132634864 72429652676 695391748281
24636424418 -345528664248 406215003282
-394220277774 86665849330 -596251424231
-19307885316 266241540178 78616443492
-169642984 -123994101988 155411569028
-175695386040 347110261368 -102119806610
569477034243 208406305390 -234812985627
-97501948032 143694379705 -80500487025
-99023499964 -1605648879 -115437509238
216153946545 -291731864247 -87463211977
301539336359 182586729386 59519690111
-40135173701 -213374622362 40787427464
-43325522298 148592364319 439130891441
207425604603 -106763287455 39347353040
286693754461 218754275173 -148848752794
289753530766 -136820630612 58219619796
-429807288946 234730104420 -366138643821
-82453036641 277351875630 476982644366
47399455257 189028062980 54985317546
649793520954 314732883697 -29308035411
-9300545119 222606615819 406107708407
105752195900 -256244320315 135141062979
211833238206 148423634884 -382288532246
69269234554 503358273113 20175474793
-228877737780 421603992986 -224457192794
-240828854914 138727323793 182852074106
99406815352 521380268263 227230495379
245925423281 168669446180 626258120886
-155353859619 -109750704020 -28984274251
-463318612157 221826309815 21651494785
14953567242 -34205693869 343159683775
-65735478846 200944756613 -182895092442
-151914671107 141096284516 21063621650
-92914047561 385093689276 -217203729999
-142282058031 224408943798 22518310827
-537036948728 -187285113380 -39456219152
240154462806 12834883864 89458217124
-379554618924 280378768657 105654385517
-50623609806 -420059350595 186619522475
-28777584153 215486438027 -508057003407
-20588287484 203986838797 204571793026
-165552781307 -239382497049 -583838818789
755588206 166834312636 -127714140517
219975452803 -93779626240 -80147101170
227642483103 -59489508183 562077650187
-569820506027 -84035404904 180700968090
65831698179 21172844841 40017774077
-291898842686 253268092821 199955824820
-115993375775 79644525152 -368216843000
219760823670 128390558027 -125284603243
-365350560974 552693906979 77451756049
299204382630 215874231451 16249605639
280612319673 146038535450 -68894194219
-84361818063 218789537379 -252062991400
81350092256 -360204045875 -19927944021
-284456748959 -506956436131 141449323980
250180852558 -103002240841 544330517705
197146910479 314684581742 33720855023
-101520581416 134247582759 119217421695
-316008182724 535850292256 -228030809071
-142973671650 -228252471990 197053915150
131703298399 -277925780799 -312267254675
381596736224 -19768120278 65742665158
-77364427574 -11107679056 -105607881573
296577244972 154127167062 -241031490194
-292065247306 -105386371248 -429654605114
-627284551934 -280770411759 279543683044
151951612581 1238956768 -88314570073
-77497026153 450298060878 383066048853
35857860107 305251734669 40504449748
43122332763 -83789471478 -86697961693
-153333012932 -101097162478 77610971023
-289202082175 -208921502918 -302368119921
-33095385808 -72079467878 245449093585
-40062235783 667652757581 -158622500880
149944472508 125990957637 309616490474
2609032309 106554849158 252064317943
-189625056729 -164910499646 152839618467
-93394238210 -175474429878 565702038533
270942105910 -47754712571 -250172000483
-573676780772 310581135728 -381011577703
-256467074827 -421456082902 220837800183
-132991932480 -73408430622 -80418851036

-347561196260 286198594053 413041892252
-228748328503 -206373476216 30987725593
-235465361742 608792277780 46695424640
-15742788135 163522472710 335302491621
-191351447312 -218198906938 390927050430
363178761853 -452401909340 -313368735231
288327913065 -127745815064 162988959560
-235914430527 -358245122507 -50895545101
91774461041 310489657545 -33696517402
-276866322298 55819385937 -406700674776
403959837689 55470479714 320609051656
-42564143629 124532292305 -282168467915
-391515091832 -49779407099 35557613626
61354374739 -311759462449 4582051123
109469117429 138930437167 -59930592446
222605515727 9614138103 -365159863341
-46119096845 -582339557102 -87251195644
-470918401558 -5769095674 -19541104768
262054948276 459801308967 -44108332468
-139819891493 -136332137044 -368162358016
367023779212 -80593251398 119157975153
72031345521 -35601610439 193609651375
-84119632785 523955303861 186622024156
-2286076312 -119723497503 443519753255
-433162335474 -42149260540 13853741382
-112832612736 327091632990 444764785059
379535190667 -485435792519 442179708297
267470005436 -97965885397 -191338790932
-111662210842 -54680618747 246194582601
-160539411162 -38754545453 113805451691
484527641495 294847982989 204644466677
-240037006453 -112432120353 144403417248
135008037461 -123659863360 -203823402266
635418819152 -4687702583 217758101654
-2422325683 394535983312 293487556629
-75532577659 -88300288383 486556661261
-276821822394 132865381514 41507163086
144590908963 -351553875350 257923544481
185653789912 226428898268 -305070653410
-235847267565 4583495793 89445857587
100508115864 -273668593605 -137096916144
482535507497 235330471478 -169849573275
-225640564989 151511249315 -141836606033
256041802418 3347485133441 196207823577
3724118242 -419628321608 153262326119
-57623154482 38506519471 -273700066632
-189509633867 424756308717 103317871486
65131450630 -1430925522438 -496033104261
96383670346 137368521678 -34358401950
-318956829073 -37964702616 -176735806458
-90112870712 -177717351249 345691809742
331584658025 123132447253 232274350364
-182519773201 156961371902 584399374062
-351671848630 -301243777189 -176339199057
-627216003038 293577851511 252429273712
-303994961405 402291127720 -178726989164
-87532643132 -62434379839 -18336220333
203132822218 134270996595 71529174729
163578485986 354601660373 -99754567743
-68986670374 348581853478 -165437202987
24861518444 91907894619 10216159280
49497339793 474751510025 -182184230219
-211183662758 -257911353785 -364780344280
153388291123 -276532177815 319690413066
156704273712 -453935649724 -54705109385
12155979492 419857860480 16461351431
-299504476863 -130153232408 158731956408
-64943693865 458889249564 38977267213
103577470801 353637846211 250670122588
-274097900239 -120237570701 135743394949
-435177805201 -42421817822 -377844986419
163120368550 285226935545 -304587413265
-228989081320 151082315777 226066896618
120732311602 28489373464 476749678620
195451763816 180241170849 86505567366
-257350386472 61678606275 -345456138469
517034262705 -167757512319 -199693605555
320315389724 53933759782 -325453617203
142589493043 -392854627052 -431957976158
17681059356 123105930543 -91481612805
-141190597898 545933106767 -133666326199
227119870595 89698025001 -271323199913
67106177220 -51878484575 93158846178
310867648917 -166961623926 -189105710005
342772141214 273305476999 -77805935367
147945437081 205677343167 -461799931200
246500311047 28149132745 -163445300820
584307622218 77840632352 410408982132
158589723774 -105227142415 201890542121
18576706924 305866383534 339761115997
-77977025505 62434949382 -287788985108
35383204758 356076237651 -94981830472
-328960112658 366998620845 -81342618495
116428064322 -12115504320 337012169990
-210277289928 372802365908 -400577440024
232710618367 -124777303053 -97819695012
-166235291137 -166721484513 114473124548
399602107525 -8676891162 -254491410696
97025498204 -628186441997 -255986314953
314937966428 53292773010 270930004015
73266319966 -305221575109 -239938937801
118703897027 -71126720210 92931342754
14250091301 -99342090456 -449899365153
-305186911907 257389455234 -264368040350
-150966255411 -251953448123 -266736346558
328809998688 -138394901223 -42572847680
232477119908 -32807669682 85260257019
-542590789463 -42116166036 284346477005
47867130649 -498270488235 -103761241646
-82011001021 308831089939 9015019340
-145144598986 -265228986104 43546342478
-368786179203 -25326812082 -187239331939
-369162119414 274157477540 420716168621
112575364397 -377494851539 120691088222
14289391967 286607361256 -108736026374
165289631335 -125925713539 -203396606846
624883944880 329979572328 -27704429853
203917234487 -98566963661 93271988879
-28509443760 117608145914 388589137372
34081844340 38791745755 300630269042
-433864991206 240726366491 -301938157636
-144496914071 -253461502681 438731338161
-235469073717 -116472781395 -410378897097
-523911778821 36240462093 -69421633210
-123167492970 39910568920 170728317661
-271904811031 25691484052 168969235581
-134560949367 357674253434 30126034756
491941099530 -240745739200 -490724048044
131463885563 350372469128 -106821756405
-299175917538 -408086750353 -76042797693
12784346545 617033812304 17355285151
-165902444825 13794054995 -389088776341
41236906819 -3364981425 -182527623765
-341360645001 121996089159 -563847788887
-298205797605 -12989816310 -238163231526
147542800639 198016796777 -339811168699
103165111556 287766571776 -3394412483
47529611187 56956644339 -55938420576
-227679216971 64198908446 128016257611
-214263397397 -211236145369 -88624271819
94927560000 351273733524 -17903481030
-76701363123 -162707351488 170409840236
-442582054324 314658145853 23579103466
-87853880698 -46513611788 448953713290
-186742280397 -375743278653 -376341161386
-14493724723 141587489734 66041754350
-140348871483 25696643149 -365067256872
-28095754210 632155312406 19189064617
216756452482 96663483027 -361121672943
208595250868 218195038592 -304248823340
721086734574 -5424711789 225926836247
83229325522 -271946976533 -298581346551
-103939350209 -69685809548 168545020905
76576286693 -88028602793 -222159455790
34094533005 -46061489006 -174647691080
84921795640 -142939573415 -54460849180
-152080706268 306934753915 -202860569842
44540825803 -508543334451 -218921965905
188741589082 -419851026950 -81203004151
243937691043 118881954831 427631011797
339923055220 -99317674697 -196639434874
169809103351 -36171583733 502453626251
-92404217060 -118617737263 432521008442
459201969345 479320311907 -34377620512
-465045371269 -147267280825 -219323935808
-55779720921 2170111582 -208504166972
310233447117 -140129135649 -170484367185
266510904578 -28830905497 -196497009369
179647303115 37673991405 165253337182
-697251368893 96214438040 -32189169731
83080848606 94748326323 536351336091
210672130933 -256663910345 -171650412637
-50860205245 -330310977870 -437895823615
-181206448446 -2054644251 30028092493
-56018182348 -152797006246 384739667221
263993422333 -338431818456 398333333136
-46579671156 -286705236364 4896198497
-247518861106 315845210222 257411939665
196090364005 514155550326 -240677914586
193964966061 -91383481912 -125300272765
332515244147 124981541057 -133375542693
-98437350771 50272394452 -145146118899
-249526980124 -444033990453 -18502651347
-284789309170 227404863773 269458783094
-587297798111 -119891526323 -224567101054
15495804070 106209038098 4028428032
-288983881038 324273141327 -450263760855
393236994757 -186090116252 -422546512548
-94811995494 136338513448 -29520002374
-104893603638 -245489529286 -195003439491
-262760503047 -74087123604 -21095232508
-188217872437 -367488308861 255659177058
-411533285103 229870274416 184611027579
90591087532 239508569573 -108854958808
119864992526 378055500393 7783669604
-29529132332 -230651003133 464191760380
-162467844378 -380180458196 -268897097735
17292842988 335548010416 -74509445088
-11067877282 35490186095 617473956298
-191555009157 171841344746 -395941159156
34268451491 163930988125 217601317996
423856429844 -12655525386 142696779731
-102585058533 -135962728945 -1005218027
238325253115 489240770565 103865106864
192881612807 402644945552 -252950904987
-66440748903 -212278642900 -192156702891
71695685040 82884860589 -332727652384
-327716403288 -1738182660 -72372078686
109155810001 302453076964 -68401886790
-396951840123 233447917189 -69189059909
26001264029 -64927738740 121058296220
553824680753 -303766927143 -75109697840
289816886465 295399688168 -369916946354
-181958075475 -371420152329 -469614037891
75155682928 -249040870319 -134997708495
-132431708421 -244202239761 -423782842500
-45591526735 169199436450 -273402384331
94412661055 -306427138950 -84239134067
319910873255 382110870134 -141757872968
-562451412611 -24948958836 183404157718
243102231022 -615177202157 196355529108
-367750864675 -68430841061 -68563963852
206415218143 36790560085 -464910742011
202892441978 -23613536393 -144882128881
66717738887 41292591648 148598659412
-321337333543 26784395921 -10101134576
356930709358 -168248779648 171885130798
-28237918861 -235525500330 337569839710
127675697720 -105607789888 -210018839782
148650573793 -187532176494 -129365453938
-112144443502 -446528255882 45251687907
-376612430458 -227773771148 34688856626
216374494974 436875965589 43702012486
-162296261565 -425897753656 -83712458216
-234202215440 265719012276 48497842561
-288114265544 252553827756 -135653192810
87478770653 14012250697 440332854407
-193891541199 66505066023 223267756903
372745006397 -197850153795 -189440279878
-28023634652 127313742532 -341607999146
-437095321644 129207940135 -587155332052
-189166210134 293647919372 219311613301
429375492549 181357825182 -343932125067
-250086141757 -58850931660 167095087077
-66789342015 206140899139 -138448266662
84306517457 -732715510163 -27218307048
-346983043925 90253748031 124578109880
343716420139 235200400850 -49881715626
-222172061276 53895785257 23321254799
334991189525 60638995148 162746393360
217310871046 167999332696 -146930284050
-174990310990 174614350125 262648920102
-785746198 -113012830526 69635686034
5130106145 -708050161 34464350093
-218708051379 348439371759 -239699538426
-362586498611 -72767589482 -157009989859
-111771463709 -385851227674 -357717323717
-506066383668 -7143647119 52962139274
161450297012 -111886255044 64174355706
-239568854601 5200585262 -186443826408
-448799605545 140097252593 -167795283113
-365627508219 -68855077713 376912280774
-385506361678 140031855694 -15032644808
-328060131159 197740340558 111550414926
251155116970 232351530509 -223847969037
27486675757 -45602102814 -276627120576
116103506393 -332320127197 15650435360
78139969120 -434845563417 14247377878
-21080679834 20928819793 309181922090
-376747547360 -282129242756 -147600526339
-296895821012 -422827006667 333930582837
-102431101618 298787202949 28376020876
-27472577846 -2793371210 -438658034671
10299374111 121409687878 151832363527
-62651572995 3057656974 23872797791
-283332883636 -94088029245 460799551825
413727376921 323021327555 17420324815
191035537043 318526693219 -442252460438
-97300711648 -172111283378 -71929317400
111027192495 -168968482250 330935272413
68497391592 -331638842542 -344727374907
-515158192917 156414828813 -202678630512
171622733965 -241005873890 -348727010630
292043391232 94152703940 229548896302
-300566883495 -371225229920 -254984934274
-366870559063 116830121336 63077248277
256237887783 -543906756672 17588713077
-17728132975 337989493658 -224558879558
-184158079591 68331881608 147005921834
-322145530352 173531922423 -98438650117
331807747138 -99696214644 -67876133752
-451670553606 105023392937 -325752230782
214159591741 313497751860 297082712037
-181532422577 551882890515 282936907496
-386762521684 -44020700805 -225890485040
460970112687 57501602659 -396679823412
-184766630288 -305497970530 13137690775
-31146054622 -156151288769 -298473191398
191584542159 233808263412 -52803475171
-138128617707 57844891814 -220384989239
-6472668547 239455989045 69159380360
-2270246961 436370102350 -101991826066
-127938888218 -335657188899 570498959185
19161747214 199922050796 -99984829620
-44322895338 -180642179918 -98559077282
-396348968810 127587260482 36516338461

-422444763626 -173336624941 -434133992993
-37728507048 56211219236 190003324474
-172078121333 -11844234894 245345478611
-188042467395 137755226813 -373486630179
34457588469 -238047755111 -262866102382
-376458506981 -407855758755 108262896132
-1584685673 402426410476 -78449241756
-209263101329 400662516806 -433232395683
-139877036496 -288215806181 -145149280224
171316823912 424771127325 89632813829
-274579578617 151282454347 -58546100186
408859197873 -164082990756 -497495135457
-26399971501 159865143758 -514642891834
-132609138294 590585626450 332342720844
254124378300 132503092540 -39485763573
14583237532 -103908248975 343958756741
-310545923222 -160816635279 -90930448720
-238520247631 235893784245 -131293854647
458755205397 -123126552757 -109862400407
446730325528 199040378956 260711655052
-281045438341 -250161033439 349286703781
-165442797019 -157354064445 43725952097
-308115501322 -136754804946 428497826541
18064851569 264067775861 -122008848343
198202256746 -509259054836 -166961343505
365882242164 170037443359 -129729329489
61516013634 -11810491606 -179337740432
101242286266 -221062126339 127442944610
-24850564241 636086042529 -181205795108
-393600437932 -171699191663 167917928531
44610087691 -288660100902 -146234476292
320329638842 460640482275 248980513841
487613576613 -24026183817 510975062355
94271479970 215797629438 55526477555
-63661760061 22415459608 -339789077707
-101804536336 -207968489674 255717866820
380985218766 -251297388759 -206202049374
-419072546871 24452456805 422335096667
-183503850446 -105316763960 -203068592297
-216630159431 53862984313 22223055359
259159515226 -161557764922 -175888460051
1196453711 -37214897358 -307609967375
-7005644370 167282047482 630184625379
21339716570 -8156023056 -220653923222
65859008285 143507194640 -153892813364
-378983545434 281594581843 23778415294
-353520104573 -1226970287309 -185461409352
-28993278836 -46819712520 -226074259225
-219489163807 264166404261 -105494474941
230547737496 -86855479290 -526321025433
218040763685 370239499680 -114493621976
-30490717094 -478536698272 300406535921
321948885149 -17520276190 62562236080
-482482743456 208886893436 52739429889
-330015530608 241574542555 -177321308492
258346352153 304873410527 18965357809
-252625305465 -423914617720 -120131068326
227753172148 112892093077 -208236605081
-174488065135 -49394098066 -496753874058
-209820393938 120302722501 -371332000268
77980395924 9988008985 385367080445
-211411949042 -2359578436 354738827905
35102703267 2767576351 54778053484
85352536655 -224073614183 -142689789853
-212269714442 448848498005 116678562767
734899026489 -1148996195615 109884004324
64005227526 -37074139989 748768855056
-67951400678 -43445942079 12793585301
-193890352426 -409151526034 -88052033096
-6699146618 -589742125784 -130255417561
331803661117 -46145365223 -99578366833
269784192802 418188942920 -240383423197
2592609779 145964183098 -361319076033
59009619932 -291400375313 -577470285225
-95275562192 367350494222 18645951297
383503757727 -42893747651 -75688186621
-517868592072 -368592834800 52939471405
-179078278207 -61009616387 -105320477328
-274758008619 667571520515 -127627806825
-246502522774 -1850112202906 14473753588
202606201226 15812863319 30704381614
-57259367901 183697925303 -58004494454
-69878199796 -51536266833 290612145345
-308496019797 -129477971262 409012481505
-285031498182 54562625537 -383994891930
319937262889 144758162638 229368573010
-273509020000 245321026288 -88164848752
31913745449 287171633313 46321956458
133317184451 -163083870308 150911443212
108425246494 -190153347122 268240834893
365619155998 505609182880 -84783633496
503914757701 34385181921 -212058393926
-148890568346 -134433591463 457206113822
-415456140098 349551605404 100836534197
34309978002 4870911879 322842930764
300062057614 -103424913987 308623135023
-83449800276 358617232957 299589851040
125873918745 -188904915703 486501397718
-212569384131 -1339941672546 -380893970777
13327656052 -503809017083 -252914484969
108676539044 -69565964146 -140775529586
-496022534850 -77894569787 -143588080531

141896493243 162622389232 14900149934
-269816632679 -196672729634 -308142698906
-305241443057 176162709573 -78452000788
-275321414953 432475171176 -251952139251
-298402712426 -417125052782 -90031677286
-299776149845 -40069360669 53701774291
-358010568260 43970500374 -388343245164
-373615849909 -65541867588 427924655585
277167155266 37477939780 -48721206340
-138266888461 -145016141276 -423618896045
-129107662726 308863987653 73194557914
-89061933557 -438718690620 -85008231308
225607692837 449614115116 -85997285623
445177769269 -149801475339 -53870463364
99756400587 -8891191401 7719586191
352409479242 221944553245 -484105613984
40765027904 -263501528937 -17348966455
364816202327 205807251307 401505265129
45675530151 -130650673048 98070478755
-196346367270 -18618152373 868717705034
-273720537450 -40017465462 -39873215558
-44565863120 526367038982 55540862389
-25896087721 -3164187907 -15088119082
-112573015441 -311399015557 324648951114
508317914023 -239331863926 230662701874
-307248083336 -90911096822 -81249831305
399968745297 89837965948 226859385177
67415269174 -61903322560 -57914029435
143160956666 -538182549368 -27925723732
269000108450 -210974991547 -601318345778
-174954775462 -301498206287 -93432714063
324680718961 43471906440 -132669998152
-123846520884 -532018099966 -140142733928
395013903337 -163311881416 161490749423
-12083943257 -3183665276 -159831573055
-115260228017 -197830114385 370414236151
-190943963376 -255297908413 504576983814
222571228758 223305445726 168482760209
-87497941569 -200447762129 355680741089
493619924170 94445967853 22982025897
-148390955314 333366942783 236904645542
-254932554334 131503864267 -26254855540
-27146448333 363712470143 262146883550
-381271915649 35775848118 -19938811686
329480817365 -74173696736 -261641553568
152182465188 -508016588656 163245002848
-126373989573 190372376830 227529170599
-281466638457 30272878950 -228036833134
-301503625693 -213672343422 504604833807
-83904350548 -227225157519 -74756765786
-381271915649 35775848118 -19938811686
329480817365 -74173696736 -261641553568
152182465188 -508016588656 163245002848
-126373989573 190372376830 227529170599
-281466638457 30272878950 -228036833134
-301503625693 -213672343422 504604833807
-83904350548 -227225157519 -74756765786
-381271915649 35775848118 -19938811686
192145269831 -132988952057 -26645515775
712145201261 -3999109093 295803238966
-105655225280 -30864451099 -353593861560
-186573072428 234895901859 132296361976
195803962112 220315480867 -87397368282
207378641519 -399761048554 -433375975374
-7637585529 -200010480912 -265737155369
-314853444419 -455469643656 71597969484
113193394832 -155403989944 39368462470
-354590009962 -122787913537 -224157320056
-79628829682 -89852030867 14699491922
-153994131030 -112200606729 -441220952739
178151532137 200481139708 241787946163
60078332282 -533050721591 41595581477
-38195941160 294737370690 -108190164151
2673272707608 -129017608797 100126863343
308439337064 64947578501 334613019456
-5916301978 -626892646925 119095811069
326988128446 159745176951 -284111362917
-4228390621 -198457784968 375242418194
474200697779 -42562644212 119521567116
-311957351043 -77537615942 128019838384
14992954076 -196406196954 -103886692111
459810641021 -229513107708 -511471184310
79473075814 -7710562365 3999303573
178401484290 11902557915 -417443847688
11397751895 -99964255104 367992144426
53537288008 -214846537610 -6566021201
78140929175 -246635153051 -145317633004
-221769003296 34308694307 -1947711903878
-226365456784 163489903742 -240923277810
104806306032 541277795416 397925870592
101186964064 18299906482 -396789725129
312573390225 -489027507993 74502710538
-706792652659 -206414380627 -228323120644
-71464548456 210865640523 116299040502
313560856264 338338491557 -345488521354
-169762101456 57206004332 18981631226
-318753933372 -33166082355 257859409094
30457293564 299227200202 289560773196
-363439028318 -89853785754 -156328381096
13968501665 -151993417966 95386638503
-400551906273 -118941307906 -128638834975
-364699318430 154367231296 -41391449258
112678410689 194623502528 29576748555
491864993220 -208931476182 -446950528244
284368707641 149901886510 -120247051547
27423715973 -414510286122 155187234756
4209335224 80668878170 -13506555184
-63984022094 -50046672507 615555331064
-173540965481 -658556893571 -23630956249

309378785836 -34376277836 165905825948
172103271926 176315700182 205658569661
55265362559 -300853480188 419178457450
154609300122 -328659100109 402438699039
-272912795558 204889377114 49841649222
123586326028 511816802557 -124460033992
383576527644 25545153868 98980581307
-255679645508 221241326318 520307207525
154768699819 132466744397 259287500538
65683221416 151558136231 -111145998606
-164020140962 -33932949394 -207085266801
-220484085317 -351018272954 -210113116665
-238625086814 310863509663 -48610974179
-230041780792 220370405592 6000844922
100625199520 -404170073739 -119906138133
-481676320840 -225123510108 456592865368
-460594256081 -56024233923 -340357340069
-76868404388 -105793406677 -178437397313
36732550625 -217734331481 -294822630729
39016442902 348351391656 -174756934941
237630988783 -175897992756 376417821268
-17282397834 56255780855 -281494213451
-73901302888 -244049949538 -536810349157
-67181723132 -549287974151 311720197638
-208248851675 -277206159576 -32007721476
677939755424 754726761515 -15539823665
36499842512 266879181101 9595975762
-85211751559 270501358839 80570322116
194410483094 91545170838 -240168592450
-179895700908 10641755992 -25943913668
279769611889 238611256275 229803042604
-140874463150 157081304742 255836389040
519803726400 -337611057757 -99876263535
191051009992 -330556729375 30506181548
86373468387 -93982175409 145056560548
-11316083986 -236439786716 -359065468601
178288390706 211349274092 -22955818742
3179911947 449183207065 -3599129559
484240085524 167040634157 -40237756230
-365570868284 -242680060423 356472248338
55314366909 -374951528198 -14397264571
200441251649 -146667980860 -163229653452
-213015857160 108774370902 -493178777723
14562168627 -273806197766 138316671996
395312554266 112969970644 72881839017
-122751008206 -157269005355 170594172008
-492187867175 371933402164 239016748765
-231453488904 -253392861889 -498207030400
112748778444 -459298320328 -104184973436
-156731505791 504940089030 -358412875039
-521735362819 22460255198 893606628848
159041517314 -562367030 -516425652254
-244992679351 108106625385 364877243804
107641209420 -142620648694 -8007528146
-409356958089 -138828076263 48594295257
33948277401 -376292311558 240684021833
-296411606281 166315109986 -349153773068
397517529500 138126945019 122840538835
-72740644249 -211198698720 -27778614817
315407470014 230705260625 -33581302500
187871454482 385652148758 28966680181
11264504344 166783716330 255733211928
-197006687447 139874892265 167165604825
248372050540 -285090436943 -481883573632
371261200404 -79826044063 -194027577352
-294108989758 304664839700 16248904138
23933337582 71333158116 38579693805
-148729312069 -1177373783668 -25419245852
450039014457 -123038944713 266836494852
-57314806748 559967285773 -55527301814
357525646547 155986535652 -18192532490
81933990035 640016098312 -411488088775
133870830556 -361726478083 -65992058573
172671265998 187289726653 597584999016
146154188215 -167472294291 -159408503878
377987165290 159587610435 214075959563
-196685689590 -53911027033 -103656128793
316651064822 320183273501 -200891928689
22959549811 -22682351352 -196489902023
230690283210 -9612237845 -600284898494
86930078307 269706653239 -367308930735
-51867469839 -115766758863 -374184011625
-93140984641 108703930042 148934637571
-292113532837 -7790900299 -163135199474
-119786383075 -15295457883 -124432426004
161369059075 330861975055 207184047658
372522392910 165825880907 -41188110065
263145346184 -208131627335 179726523202
745381924918 -111714607692 70497580370
-142203033891 -155680520452 34862298194
92496787429 433339058192 -146117274423
95660537498 -593908821750 110392339805
8517750954 -378978431385 -380889196700
349933486240 129471154233 -196976801816
69625421899 216249981704 -365385988286
126943565159 354034721525 103942493059
-137380194219 515987731015 303248775953
-147442627982 -60492348614 -197352319820
-236998676600 -173886871631 -102078572107
-247424634967 -114353878260 -173009239087

458074135271 -358705493175 349442209903
-100899203274 -155900580125 148730785657
6586689712 -351940862743 178493516037
-82592262055 -210415619378 -144173402238
213962818731 -298501475805 -414209901892
-584621919108 -204913451704 18404705865
73597575095 165488638255 -304459351266
-389307312164 -104855719689 -16941297165
-31849077554 -559656221254 110116849250
49395215843 -158488604058 156492140970
92500256310 -39237084892 78509250581
-469561163498 -368034065755 121602539490
-99778771173 -57001368174 96638302777
307143241371 -400561104168 -186040736
-482053274670 190394767282 376810108005
235649534429 -423815696752 5694532504
189191156835 -149144082360 344403099049
420446403967 230588534155 441998878081
-67451695315 -109480548034 119474681871
-17609102484 -128740485541 -603925403462
29964281167 -52469456785 -71534805390
1551923022 345996532511 103558516695
-186677768943 -87560639856 150825403040
248703981399 197170403793 -71455540298
-189640214791 -48191110841 -173989119808
453862032396 31275840903 -242377916945
-32198090363 157554020394 66963458983
189053735439 -5085744527 -12006094727
271208490581 367445151456 270622528244
106918753396 254966467123 -385378326987
146348601764 439352372328 41483272842
126239629183 -344411208735 -361953626311

-275051587336 -200947218907 351987381344
96001324402 -99293630119 -422336855444
-587144226722 286879792220 -459294994090
269471981789 -401722813352 8613517159
271497928278 -176781410630 388707804359
-94174549315 -179235410382 -264437983891
124091215925 453894938253 401225737800
214563021620 176351803539 -158520955022
-295438544492 152816071934 313523291148
-238245094837 32636343060 160494184646
-107092007737 -473149363330 154534125966
-246453453227 243089480232 233885964327
219615881827 213361031850 -14790390507
-387072475617 -301130631338 47408870560
7589075971 -293823181574 -13333082284
417595119710 -271502017955 307247032179
258953331635 -67164728606 -421370034242
-344336803266 -133911618437 93143546978
285669862802 -270980279062 327041036004
-379065460973 70673472408 -106688975545
-407204252566 -135820158074 310203826960
-270861745911 -179502043495 -621067901113
-194577318022 391998841083 52909701752
56479306053 47274374917 -165827275156
166200230715 -407229513269 118018441947
-216449712311 18885509462 314408625477
-299065943938 -485768185637 394518320935
218299906395 238731565831 292788736497
277399052501 -429492963605 71708511949
198935375381 78339427926 -2937274225
-224060304088 29046871971 -73142087767
-69893444972 -355100506606 -324575142057

387980859809 -68732617909 -5609503119
205831681923 -83771347595 -79595916328
89887565395 141767011589 -256598600474
388540914176 223439333162 -34495882755
295399050469 -3034264721 348442626375
146256594871 -123441944112 363082987721
368503275530 246918174424 780365687
-191007487423 545891360985 -208754690394
131515335692 -490231194443 -80197102192
-3024198790 -275037946610 -147636871842
-318607328605 182018009256 129399664250
58329380544 269956576818 -244101501883
136499003544 -53708555132 -563115209213
-65471165017 -134930539823 -356153196934
-194761917035 252447313181 203005173980
-253651777937 97708230555 196952020432
559122359362 198536865015 87426927901
-341604916683 -289475042695 198070028927
-99889703600 315015472511 -479373861316
228489403988 -206915641871 46449124502
301596563325 10151248264 265755911499
74310296623 -54465539780 50868503780
386952693150 530272407814 30652369975
279862883892 -183878987014 349751922196
87652342299 175299534520 132036180545
-507330692466 -74289212465 88025496263
-197984683754 292010862139 106045871985
93311238524 -426420540526 -40950123550
84832603229 -149809169451 164723599980
-60404341854 -154214284022 -337325683626
386116184602 -232189295462 -192786268706
153880936462 -229336393118 -562261462621